10 клас

Задача № 1

Краплі дощу падають вертикально вниз зі швидкістю v_1, яка вважається сталою. Кількість крапель в 1 м^3 – n. Автомобіль їде під дощем по горизонтальній прямій дорозі зі сталою швидкістю v_2. Переднє й заднє скло автомобіля є плоскими, мають площу S, їхні площини утворюють кут α з вертикаллю (рис. 1). Скільки крапель дощу падає на переднє та заднє скло за одиницю часу? На основі загальної формули розглянути граничні випадки $v_2 = 0$, $v_2 \ll v_1$, $\alpha = 0$, $\alpha = \pi/2$ та якісно пояснити отримані результати.

(І. Анісімов)

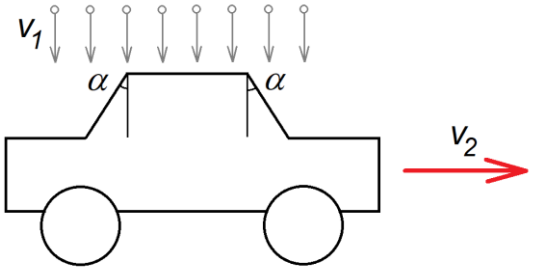


Рис. 1

Розв'язок

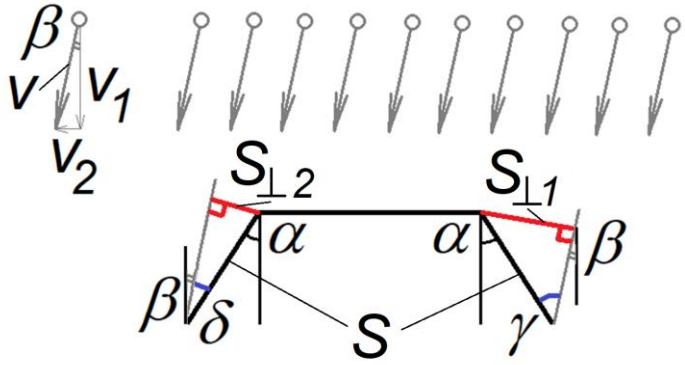


Рис. 2

Перейдемо до системи відліку, пов'язаної з автомобілем. У цій системі краплі набувають горизонтальної компоненти швидкості v_2 і, відповідно, падають під кутом

$$\beta = arctg\frac{v_2}{v_1}$$

до нормалі (рис. 2) зі швидкістю

$v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$.

На переднє скло потрапляють усі краплі, що проходять через поверхню $S_{\perp 1} = S\sin\gamma$, перпендикулярну до швидкості крапель, на заднє – краплі, що проходять через поверхню $S_{\perp 2} = S\sin\delta$ (рис. 2). Густина потоку крапель – nv, тому за одиницю часу на переднє скло впаде

$N_1 = nvS\sin\gamma$

крапель, а на заднє – відповідно

$N_2 = nvS\sin\delta$.

Остання формула справедлива лише за умови $\beta < \alpha$ (рис. 2). В протилежному випадку краплі не потраплятимуть на заднє скло, і $N_2 = 0$.

З рисунку видно, що $\gamma = \alpha + \beta$, $\delta = \alpha - \beta$. Таким чином,

$$N_1 = nvS\sin(\alpha+\beta) = nvS\left(\sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\alpha\right) = nS\left(v_1\sin\alpha+v_2\cos\alpha\right);$$

$$N_2 = \begin{cases} nS\left(v_1\sin\alpha - v_2\cos\alpha\right), & v_1\sin\alpha \geq v_2\cos\alpha, \\ 0, & v_1\sin\alpha < v_2\cos\alpha. \end{cases}$$

При $v_2 = 0$ маємо $N_1 = N_2 = nSv_1\sin\alpha$, тобто на переднє й заднє скло падає однакова кількість крапель, як і має бути, виходячи з симетричної форми автомобіля (рис. 1).

При $v_2 \square v_1$ $N_2 = 0$, $N_1 \approx nSv_2\cos\alpha$: автомобіль їде настільки швидко, що сприймає краплі дощу як нерухомі предмети.

При $\alpha = 0$ $N_2 = 0$, $N_1 = nSv_2\cos\alpha$. Якби автомобіль не рухався, краплі взагалі не потрапляли б на стекла.

При $\alpha = \pi/2$ $N_1 = N_2 = nSv_1$. Обидва скла розташовані горизонтально, тому рух автомобіля не впливає на кількість крапель, які на них падають.

10 клас

Задача № 2

Цифровий фотоапарат наводять на різкість на точки деякого об'єкту, віддалені на 3 м від об'єктива з фокусною відстанню 28 мм та діафрагмовим числом 1,8 (відношення фокусної відстані до діаметра об'єктива). Зображення реєструється фоточутливою матрицею розміром 36х24 мм, зберігається у вигляді файлу і друкується за допомогою спеціального принтера на фотопапері розміром 15х10 см. Фотографію людина розглядає з відстані найкращого зору. 1) Визначити, яку мінімальну кількість пікселів повинна мати матриця, щоб забезпечити спостереження найдрібніших елементів зображення, які може побачити людина на фото. Вважати, що, найменший кут між напрямками на дві точки, які людина розрізняє як окремі, складає $1'$. 2) Оцініть, на якій мінімальній та максимальній відстані від об'єктива можуть знаходиться точки об'єкта, щоб людина не побачила погіршення різкості зображення. 3) Виконайте другий пункт для камери мобільного телефону, у якого усі лінійні параметри зменшені в 6 разів.

Об'єктив камери можна наближено розглядати в якості лінзи. Вважати, що об'єктив та принтер є ідеальними і не погіршують якість зображення.

(Д. Степанчиков)

Розв'язок:

Введемо позначення d=3000 мм, F=28 мм, $k=\dfrac{F}{D_{об}}$=1,8, a'=36 мм, b'=24 мм, a=150 мм, b=100 мм (для спрощення розрахунок будемо вести в мм).

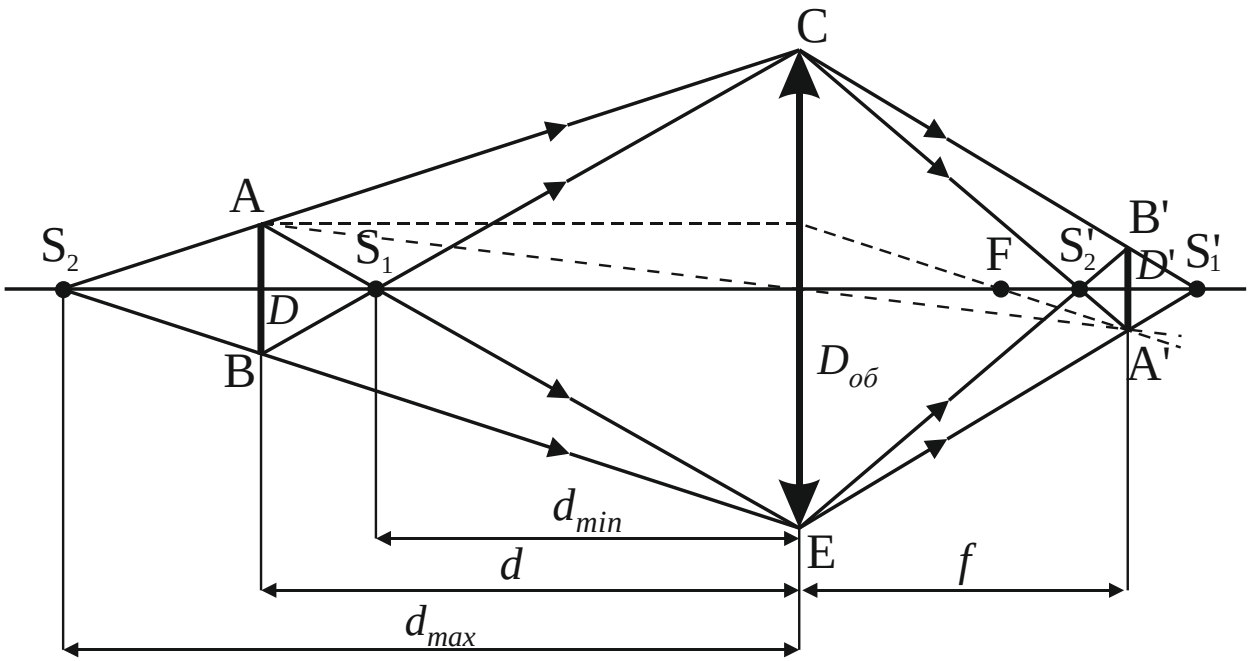
1) Найменший кут між напрямками на дві точки, які людина розрізняє як окремі, у радіанах: $\varphi=\dfrac{\pi}{180\cdot 60}=2{,}91\cdot 10^{-4}$ (рад). Відстань між цими точками на кінцевій фотографії: $\Delta a=\Delta b=l_0\varphi$, де l_0=250 мм – відстань найкращого зору. Це і буде розмір найдрібнішого елемента фотографії. Мінімальна необхідна кількість пікселів на фотографії, а отже і на фоточутливій матриці становить:

$$N=\frac{a}{\Delta a}\frac{b}{\Delta b}=\frac{ab}{(l_0\varphi)^2}=2{,}83\cdot 10^6.$$

Подальше збільшення кількості пікселей, яке ми можемо спостерігати у всіх сучасних фотоапаратах, не буде давати покращення у чіткості зображення. Однак це дає можливість вирізати у графічному редакторі частину зображення без погіршення якості.

2) Розмір одного пікселя на фоточутливій матриці становить:

$$\Delta a'=\Delta b'=\frac{a'}{a}\Delta a=\frac{a'l_0\varphi}{a}. \qquad (1)$$



Якщо зображення деякої точки в площині матриці буде представляти собою пляму, діаметр D' якої не перевищує $\Delta a'$, то спостерігач на фотографії буде сприймати її як точку. У граничному випадку $D' = \Delta a'$.

Розглянемо перпендикулярний головній оптичній осі об'єкт діаметром D на відстані d від об'єктива, який дає чітке зображення діаметром D' на відстані f у площині матриці. Виберемо точку S_1 на головній оптичній осі таким чином, щоб вона лежала на промені, що одночасно проходить через край об'єкта А та об'єктива Е. Промені, що виходять з S_1, після заломлення перетинаються за матрицею, а у площині матриці дають круг діаметром D'. Ця точка визначає мінімальну відстань $d_{\min}$, на якій можна одержати чітке зображення. Аналогічним чином визначається положення точки S_2, що лежить на максимальній відстані $d_{\max}$ для одержання чіткого зображення.

З подібності трикутників:

$$\Delta S_1AB \sim \Delta S_1EC \Rightarrow \frac{D}{D_{об}} = \frac{d - d_{\min}}{d_{\min}} \Rightarrow d_{\min} = \frac{d}{1+z};$$

$$\Delta S_2AB \sim \Delta S_2CE \Rightarrow \frac{D}{D_{об}} = \frac{d_{\max} - d}{d_{\max}} \Rightarrow d_{\max} = \frac{d}{1-z},$$

де $z = \dfrac{D}{D_{об}}$.

З формули тонкої лінзи $\dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{F}$, збільшення $\Gamma = \dfrac{D'}{D} = \dfrac{f}{d}$ та формули (1) одержуємо з урахуванням $d >> F$:

$$z = \frac{(d-F)}{FD_{об}} \frac{a' l_0 \varphi}{a} \approx \frac{ka'}{F^2} \frac{d l_0 \varphi}{a} \approx 0{,}120, \qquad (2)$$

Шукані відстані рівні: $d_{\min}$ =2680 мм=2,68 м, $d_{\max}$ =3410 мм=3,41 м.

3) Для камери мобільного телефону у формулі (2) зменшується у β=6 разів дві величини – фокусна відстань та ширина матриці. Тоді:

$$z' = \frac{\beta k a'}{F^2}\frac{d l_0 \varphi}{a} = \beta z \approx 0{,}720,$$

$d'_{\min}$ =1740 мм=1,74 м, $d'_{\max}$ =10710 мм=10,71 м.

Як бачимо, область різкого зображення широка. Саме завдяки тому, на відміну від дзеркальних фотокамер, при фотографуванні мобільним телефоном не є дуже важливим фокусуватися на певний об'єкт, якщо він звичайно не розташований близько від телефону.

Відповідь: 1) $N = 2{,}83 \cdot 10^6$; 2) $d_{\min}$ =2,68 м, $d_{\max}$ =3,41 м;
3) $d'_{\min}$ =1,74 м, $d'_{\max}$ =10,71 м.

10 клас

Задача № 3

Вагон рухається з постійною швидкістю прямолінійною залізничною колією повз перон залізничної станції, на якому знаходиться Адам. Адам чує постукування коліс вагона об стики рейок з інтервалом часу $\Delta t_1 = 1{,}85$ с, коли вагон наближається до перону, і з інтервалом часу $\Delta t_2 = 2{,}15$ с, коли вагон віддаляється від нього.

1) *Через які інтервали часу чує це ж постукування Єва, яка їде у другому вагоні паралельними рейками назустріч першому вагону з удвічі більшою швидкістю?*

2) *Розгляньте ситуацію, коли Єва летить на літаку зі звуковою швидкістю перпендикулярно до рейок низько над поверхнею землі. За яких умов вона може чути постукування коліс вагона? Вважаючи, що її початкова відстань до рейок є значно більшою за відстань від вагона до станції і за довжину рейки, знайдіть, через які проміжки часу вона чує постукування коліс.*

3) *Знаючи, що довжина рейки $L = 50$ м, знайдіть швидкість звуку в повітрі під час спостережень.*

(С.Й. Вільчинський, О.О. Соболь)

Розв'язання.

1) Нехай довжина рейки L, швидкість першого вагона v, швидкість звуку в повітрі c. У вагона є дві пари коліс, тому Адам і Єва чують завжди спарені звуки: удар від передніх коліс, потім від задніх. Але вони заміряють інтервали часу між ударами лише передніх або лише задніх коліс. В системі відліку, що пов'язана з вагоном, удари коліс об стики рейок відбуваються через інтервали часу $\Delta t_0 = L/v$.

Спочатку розглянемо наближення вагона до перону. Нехай x_1 – це відстань від стику рейок, об який відбувся черговий удар коліс, до Адама. Тоді за час $t_1 = x_1/c$ звук досягне Адама. Наступний удар відбудеться через Δt_0 після першого, а звукові знадобиться $t_1' = (x_1 - L)/c$, щоб дійти до Адама. Тому інтервал часу між ударами, які почує Адам, буде

$$\Delta t_1 = \Delta t_0 + t_1' - t_1 = \frac{L}{v} - \frac{L}{c} = \Delta t_0\left(1 - \frac{v}{c}\right). \qquad (1)$$

Аналогічно розглянемо випадок, коли вагон віддаляється. Якщо черговий стик рейок знаходиться на відстані x_2, то звук від удару йтиме $t_2 = x_2/c$ до Адама. А звук від наступного удару йтиме $t_2' = (x_2 + L)/c$. Тому проміжок часу між ударами, який зареєструє Адам, буде

$$\Delta t_2 = \Delta t_0 + t_2' - t_2 = \frac{L}{v} + \frac{L}{c} = \Delta t_0\left(1 + \frac{v}{c}\right). \qquad (2)$$

З формул (1) і (2) виразимо відношення швидкостей та інтервал часу Δt_0:

$$\frac{v}{c} = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\Delta t_1 + \Delta t_2}, \qquad \Delta t_0 = \frac{\Delta t_1 + \Delta t_2}{2}. \qquad (3)$$

Тепер розглянемо ситуацію з точки зору Єви, що їде назустріч у другому вагоні з удвічі більшою швидкістю. Знову спочатку розглянемо їх зближення. Нехай x_3 – відстань від деякого стику рейок до Єви в той момент, коли об цей стик відбувся удар коліс першого вагона. Щоб досягти Єви, звукові треба $t_3 = x_3/(c + 2v)$. Через Δt_0 відбудеться наступний удар, але в цей момент відстань від стику рейок до Єви буде

вже $x_3' = x_3 - 3v \cdot \Delta t_0 = x_3 - 3L$. Відповідно, час на те, щоб звук дійшов до Єви, $t_3' = x_3'/(c+2v)$. Тому Єва зареєструє стукіт з інтервалом часу

$$\Delta t_3 = \Delta t_0 + t_3' - t_3 = \frac{L}{v} - \frac{3L}{c+2v} = \Delta t_0 \frac{c-v}{c+2v}. \qquad (4)$$

Аналогічно, у випадку віддалення матимемо

$$\Delta t_4 = \frac{L}{v} + \frac{3L}{c-2v} = \Delta t_0 \frac{c+v}{c-2v}. \qquad (5)$$

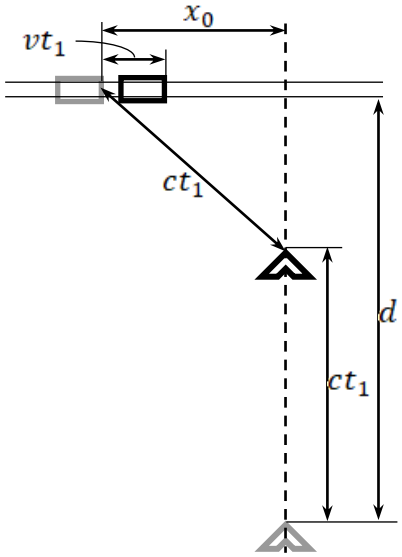
Використовуючи формули (3), отримаємо

$$\Delta t_3 = \Delta t_1 \frac{\Delta t_1 + \Delta t_2}{3\Delta t_2 - \Delta t_1}, \quad \Delta t_4 = \Delta t_2 \frac{\Delta t_1 + \Delta t_2}{3\Delta t_1 - \Delta t_2}. \qquad (6)$$

Оскільки $\Delta t_2 > \Delta t_1 > 0$, то перший вираз завжди має зміст. Знаменник другого виразу (для Δt_4) може обернутися в нуль, якщо $3\Delta t_1 = \Delta t_2$. Але тоді з формул (1) і (2) слідує, що $v = c/2$ і другий вагон з Євою рухається зі швидкістю звуку. Природно, що тоді звук не зможе наздогнати Єву і час між ударами для нього буде нескінченним.

Для $\Delta t_1 = 1{,}85$ с і $\Delta t_2 = 2{,}15$ с матимемо $\Delta t_3 \approx 1{,}60$ с, $\Delta t_4 = 2{,}53$ с.

(2) Розглянемо тепер ситуацію, коли Єва летить на літаку зі швидкістю звуку перпендикулярно до рейок, по яких їде вагон, і низько над поверхнею землі, так що



висотою будемо нехтувати. Нехай у початковий момент часу $t = 0$ відбувся черговий удар коліс вагона об стик рейок, при цьому вагон знаходиться на деякій відстані x_0 від уявної точки перетину траєкторій вагона і літака, а літак перебуває на відстані d від цієї точки. За умовою, $d \gg L,\ x_0$. Розміщення вагона і літака у початковий момент часу показані на рисунку сірим кольором. Нехай звук досяг Єви у деякий момент часу t_1. Розміщення літака і вагона у цей момент часу зображені на рисунку чорним. Тоді за теоремою Піфагора маємо рівняння для знаходження t_1:

$$(d - ct_1)^2 + x_0^2 = (ct_1)^2 \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{d^2 + x_0^2}{2cd}. \qquad (7)$$

Наступний удар коліс відбудеться через $\Delta t_0 = L/v$ від першого. Нехай звук дійде до Єви у момент часу t_2, тоді матимемо рівняння

$$(d - ct_2)^2 + (x_0 - L)^2 = c^2 \left(t_2 - \frac{L}{v}\right)^2, \qquad (8)$$

розв’язок якого має вигляд

$$t_2 = \frac{L}{v} + \frac{\left(d - \frac{c}{v}L\right)^2 + (x_0 - L)^2}{2c\left(d - \frac{c}{v}L\right)}. \quad (9)$$

Аналогічно можна отримати, що звук від $(n+1)$-го удару прийде у момент часу

$$t_{n+1} = n\frac{L}{v} + \frac{\left(d - n\frac{c}{v}L\right)^2 + (x_0 - nL)^2}{2c\left(d - n\frac{c}{v}L\right)}. \quad (10)$$

Тоді інтервал часу між n-м і $(n+1)$-м ударами буде дорівнювати

$$\Delta t_n = \frac{L}{v} + \frac{d_n^2 + x_n^2}{2cd_n} - \frac{d_{n-1}^2 + x_{n-1}^2}{2cd_{n-1}}, \quad (11)$$

де введено позначення $d_n = d - ncL/v, \quad x_n = x_0 - nL$. Вираз (11) можна дещо спростити:

$$\Delta t_n = \frac{L}{2v} + \frac{1}{2c}\left(\frac{x_n^2}{d_n} - \frac{x_{n-1}^2}{d_{n-1}}\right). \quad (12)$$

Проаналізуємо отримані результати. Перш за все, з рівняння (10) бачимо, що звук від $(n+1)$-го удару може дійти до Єви лише якщо $d > n\frac{c}{v}L$, інакше другий доданок буде від'ємним (що є стороннім коренем, бо в такому разі звук просто ніколи не наздожене літак). Інакше кажучи, Єва буде чути стукіт коліс лише до тих пір, поки її літак не перетне рейки. Як тільки вона їх перетне і почне віддалятися від рейок, звук ударів буде йти не назустріч, а навздогін літаку, та ще й під кутом, а тому ніколи не зможе наздогнати його. Таким чином, від початкового моменту Єва може почути лише скінченну кількість ударів.

По-друге, коли літак перебуває все ще на великій відстані від рейок, другим доданком у рівнянні (12) можна знехтувати і ми отримаємо, що Єва чутиме постукування через інтервали часу

$$\Delta t \approx \frac{L}{2v} = \frac{\Delta t_0}{2} = 1 \text{ с}, \quad (13)$$

тобто вдвічі частіше, ніж вони відбуваються насправді. Це узгоджується з формулою для акустичного ефекту Допплера. У даному випадку джерело звуку можна вважати нерухомим, а приймач рухається назустріч звуку зі звуковою швидкістю, тому $\Delta t = \Delta t_0 \frac{c+0}{c+c} = \Delta t_0/2$. Другий доданок у рівнянні (12), яким ми знехтували, є від'ємним, якщо вагон наближається до перехрестя, і додатним, якщо віддаляється від нього. Тому справжнє начення Δt буде трошки меншим (більшим) у випадку наближення (віддалення) вагона. Коли літак буде вже близько до перехрестя, то другий доданок у рівнянні (12) буде додатним незалежно від того наближається вагон до перехрестя, чи віддаляється. Тому проміжки часу між ударами спочатку приблизно однакові і дорівнюють $\Delta t_0/2$, а потім поступово зростають при наближенні літака до рейок, і зрештою ударів стає зовсім не чути після перетину рейок.

(3) Знаючи довжину рейки, з формул (3) знайдемо швидкість звуку в повітрі:

$$c = \frac{2L}{\Delta t_2 - \Delta t_1} = \frac{100}{0{,}3} \approx 333{,}3 \left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right). \quad (14)$$

Відповідь. (1) Єва реєструватиме стук з інтервалами часу $\Delta t_3 = \Delta t_1 \frac{\Delta t_1 + \Delta t_2}{3\Delta t_2 - \Delta t_1} \approx 1{,}6$ с, та $\Delta t_4 = \Delta t_2 \frac{\Delta t_1 + \Delta t_2}{3\Delta t_1 - \Delta t_2} \approx 2{,}53$ с у випадку наближення і віддалення вагонів, відповідно. (2) Єва може чути удари коліс лише коли літак наближається до рейок. Коли вона перебуває на великій відстані від рейок, інтервали часу між ударами $\Delta t \approx \frac{\Delta t_0}{2} = 1$ с, при наближенні до перехрестя ці проміжки часу ростуть. (3) Швидкість звуку в повітрі $c \approx 333\, м/с$

10 клас

Задача № 4

Трикутниками Серпінського 1-го, 2-го і 3-го порядків називаються фігури, зображені на рис. 1, рис. 2 і рис. 3 відповідно. Трикутники Серпінського вищих порядків складаються аналогічно: додаванням в середину кожного бічного найменшого трикутника ще одного, в два рази меншого. До пари вершин трикутників, зроблених з металевого дроту однакової товщини, приєднують контакти (як на рисунках) і пропускають постійний електричний струм. Нехай опір відрізка дроту, з якого виготовлена сторона найбільшого трикутника, дорівнює r для трикутників усіх порядків. Яким буде опір кола, складеного з трикутників Серпінського усіх порядків, починаючи з нульового (який є правильним трикутником), з'єднаних послідовно?
(С. Кригін)

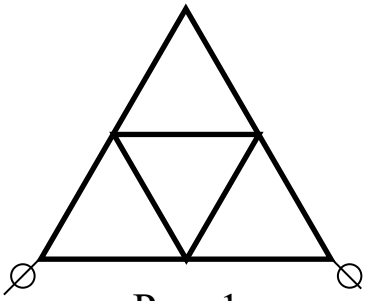


Рис. 1

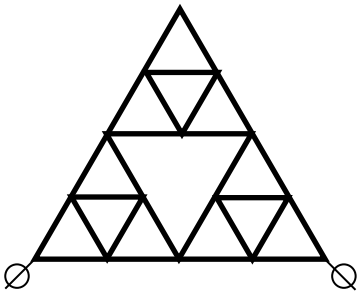


Рис. 2

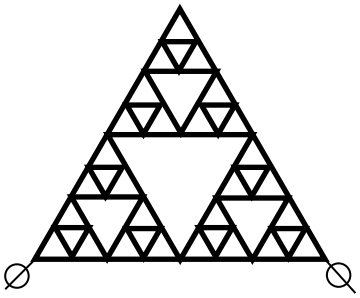


Рис. 3

Розв'язок

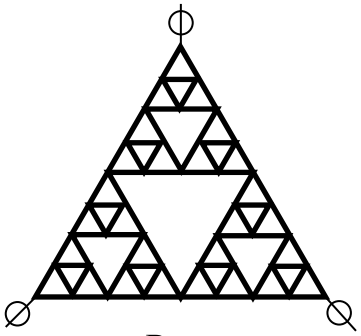


Рис.

Спочатку знайдемо опір довільного трикутника Серпінського між парою його вершин, а потім знайдемо і опір усієї схеми. Зауважимо, що всі трикутники Серпінського симетричні щодо повороту на 120 градусів і розглянемо схему підключення довільного трикутника у всіх трьох вершинах (рис. 1).

З симетрії очевидно, що опір між будь-якою парою контактів буде однаковим. Так як опори однакові, будь-яку схему типу трикутника Серпінського можна замінити еквівалентною симетричною схемою типу «зірка» без зміни опору для всіх пар контактів (рис. 2). Тоді якщо опір трикутника – R_n, то опір відповідного резистора в еквівалентній схемі – $R_n/2$.

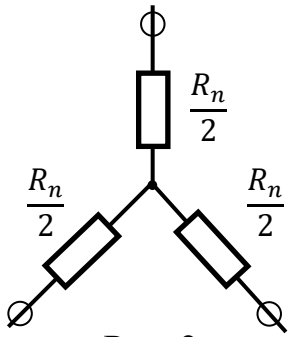


Рис. 2

Зауважимо, що трикутник Серпінського порядку n складається з трьох трикутників вдвічі меншого розміру порядку $\mathrm{n}-1$ (рис. 1). Оскільки опір електричного кола, складеного з дроту однакової товщини, пропорційний його масштабу, зменшення трикутника в 2 рази призведе до зменшення його опору в 2 рази відповідно. Таким чином, трикутник Серпінського порядку n, опором R_n, можна представити у вигляді еквівалентної схеми (рис. 3), де опір кожного резистора на схемі – $R_{n-1}/4$.

Опір між будь-якою парою контактів такої схеми (R_n) легко порахувати, вона складається тільки з послідовно і паралельно з'єднаних резисторів:

$$R_n = 2 \cdot \frac{R_{n-1}}{4} + \frac{1}{\frac{1}{4 \cdot \frac{R_{n-1}}{4}} + \frac{1}{2 \cdot \frac{R_{n-1}}{4}}} = \frac{R_{n-1}}{2} + \frac{R_{n-1}}{3} = \frac{5}{6} R_{n-1}.$$

Виконуючи аналогічні дії по заміні елементів схем нижчих порядків і перетворенню, отримаємо

$$R_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n R_0,$$

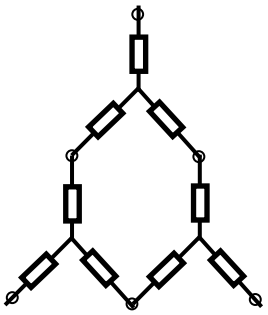


Рис. 3

де R_0 - опір між вершинами правильного трикутника, опір сторони якого r. Як неважко переконатися, $R_0 = 2r/3$. Таким чином, отримуємо формулу

$$R_n = \frac{2}{3}\left(\frac{5}{6}\right)^n r.$$

Цікаво, що при $n \to \infty$, $R_n \to 0$, тобто фігура, що називаєтьфя фракталом Серпінського, має нульовий опір.

При поєднанні всіх трикутників Серпінського послідовно, їх опори додаються і ми отримаємо суму нескінченної геометричної прогресії:

$$R = R_0 + R_1 + R_2 + \cdots = \frac{2}{3} r \cdot \left(1 + \frac{5}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \cdots\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{5}{6}} \cdot r = 4r.$$

Відповідь: Опір ланцюга, зібраного з трикутників: $R = 4r$.